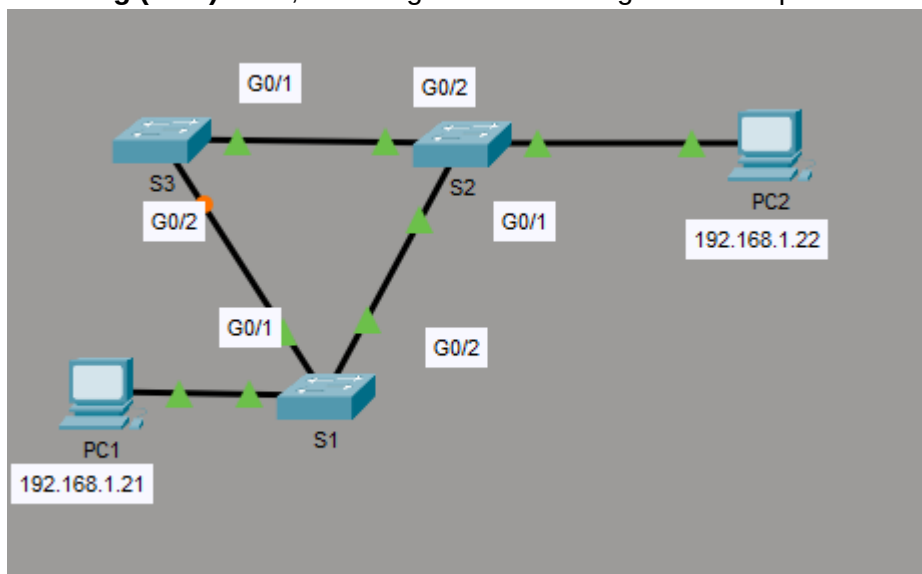


1. Network Topology & Architecture

The network consists of a redundant triangle topology containing three switches (**S1**, **S2**, **S3**) interconnected via Gigabit Ethernet trunks.

Redundancy & Loops: Having three switches connected in a physical loop provides hardware redundancy. However, without Spanning Tree Protocol (STP), this layout would trigger catastrophic broadcast storms and MAC table instability.

STP Behavior: To prevent loops, STP elects one **Root Bridge**. The other switches find their lowest-cost path to the Root. Any redundant paths that could form a loop are placed into a **Blocking (BLK)** state, disabling data forwarding over that specific link.



2. Complete Device Configurations

Because this lab focuses on observing the default behavior of Spanning Tree Protocol, the primary configuration requirements involve enabling standard trunking on the Gigabit interfaces and ensuring basic VLAN 1 connectivity.

Switch 1 (S1) Configuration

```
S1> enable
```

```
S1# configure terminal
```

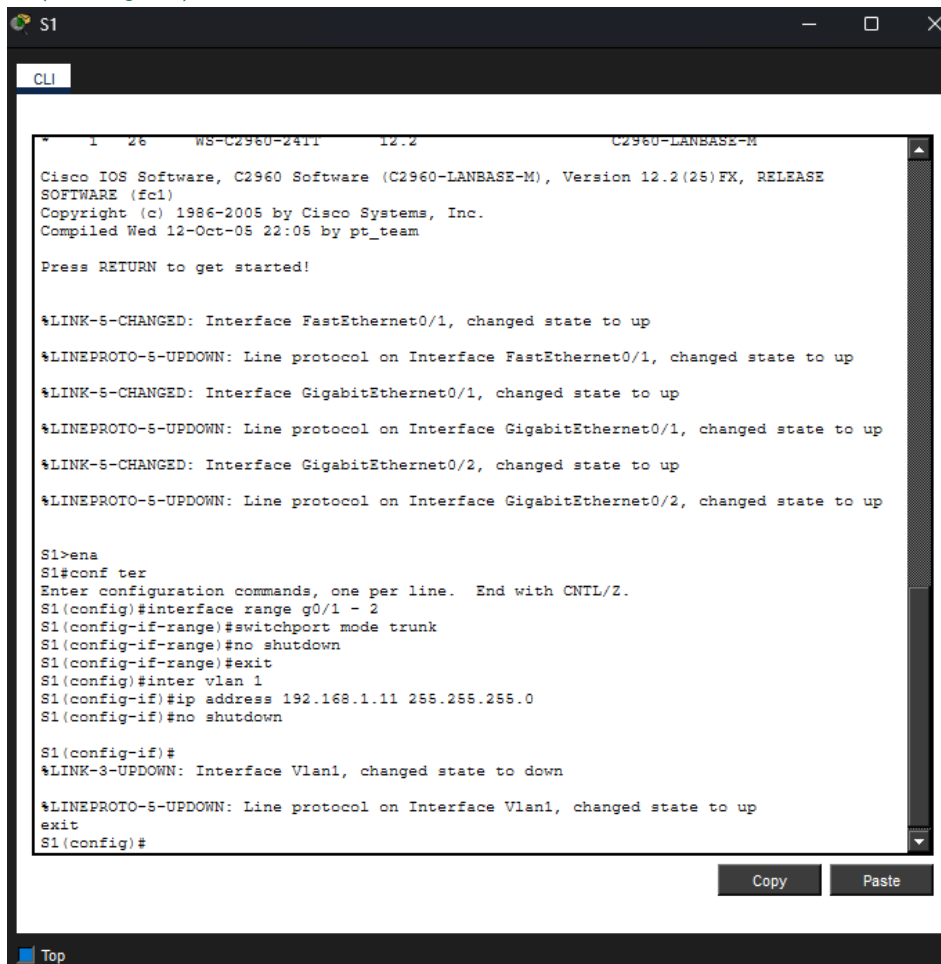
```
! Set up trunk interfaces to S2 and S3
```

```

S1(config)# interface range g0/1 - 2
S1(config-if-range)# switchport mode trunk
S1(config-if-range)# no shutdown
S1(config-if-range)# exit

! Assign IP address for management on default VLAN 1
S1(config)# interface vlan 1
S1(config-if)# ip address 192.168.1.11 255.255.255.0
S1(config-if)# no shutdown
S1(config-if)# exit

```



```

S1
CLI
* 1 26 WS-C2960-24TT 12.2 C2960-LANBASE-M
Cisco IOS Software, C2960 Software (C2960-LANBASE-M), Version 12.2(25)FX, RELEASE
SOFTWARE (fc1)
Copyright (c) 1986-2005 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Wed 12-Oct-05 22:05 by pt_team

Press RETURN to get started!

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/2, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to up

S1>ena
S1#conf ter
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
S1(config)#interface range g0/1 - 2
S1(config-if-range)#switchport mode trunk
S1(config-if-range)#no shutdown
S1(config-if-range)#exit
S1(config)#inter vlan 1
S1(config-if)#ip address 192.168.1.11 255.255.255.0
S1(config-if)#no shutdown

S1(config-if)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface Vlan1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to up
exit
S1(config)#

```

1. การตั้งค่าพอร์ต Trunk

ใช้คำสั่ง `interface range g0/1 - 2` เพื่อเลือกเข้าไปตั้งค่าพอร์ต GigabitEthernet 0/1 และ GigabitEthernet 0/2 พร้อมๆ กัน จากนั้นใช้คำสั่ง `switchport mode trunk` เพื่อกำหนดให้พอร์ตทั้งสองทำงานในโหมด Trunk ซึ่งพอร์ตโหมดนี้จะทำหน้าที่เป็นเส้นทางหลักในการส่งผ่านข้อมูลของทุกๆ VLAN ข้ามไปยังอุปกรณ์สวิตช์ตัวอื่นๆ ในระบบเครือข่าย ตามด้วยคำสั่ง `no shutdown` เพื่อเปิดใช้งานพอร์ต

Switch 2 (S2) Configuration

S2> enable

S2# configure terminal

! Set up trunk interfaces to S1 and S3

S2(config)# interface range g0/1 - 2

S2(config-if-range)# switchport mode trunk

S2(config-if-range)# no shutdown

S2(config-if-range)# exit

! Host access port configurations for PC1

S2(config)# interface FastEthernet0/1

S2(config-if)# switchport mode access

S2(config-if)# switchport access vlan 1

S2(config-if)# no shutdown

S2(config-if)# exit

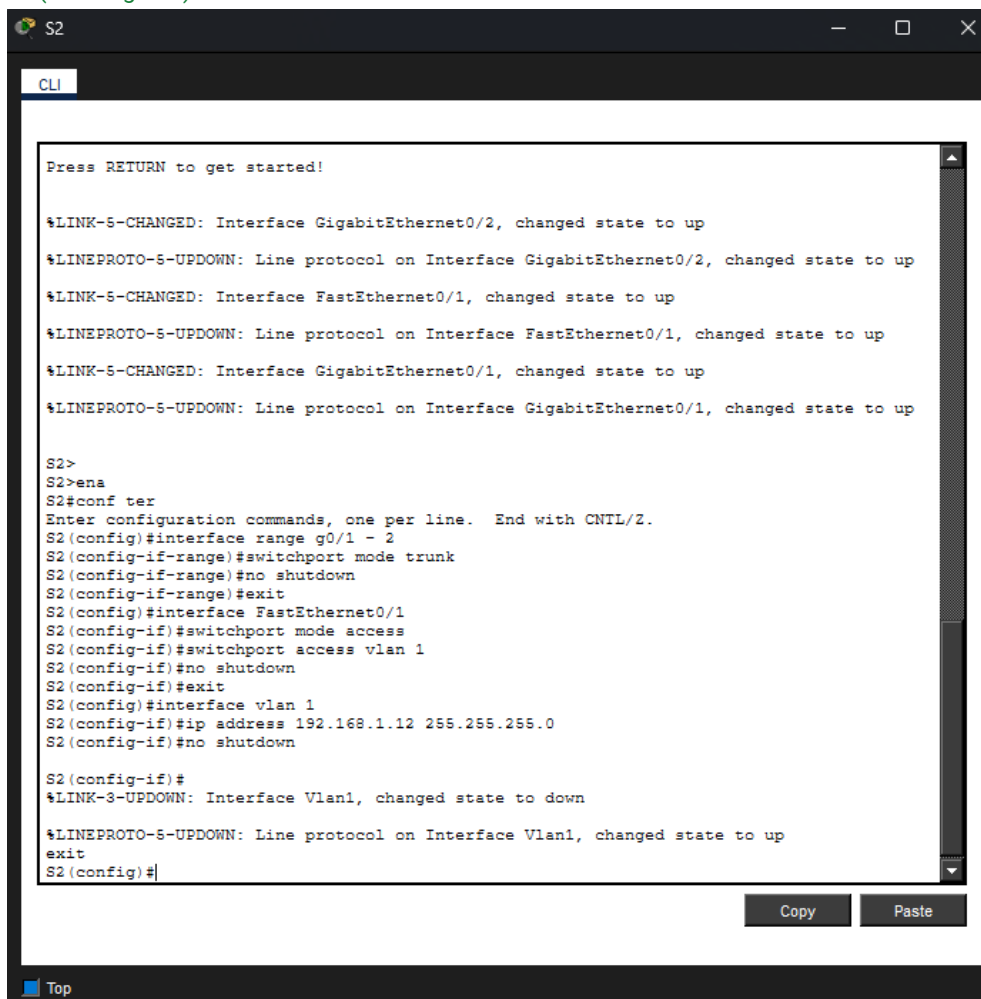
! Management IP

S2(config)# interface vlan 1

S2(config-if)# ip address 192.168.1.12 255.255.255.0

S2(config-if)# no shutdown

S2(config-if)# exit



```
Press RETURN to get started!

%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/2, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to up
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

S2>
S2>ena
S2#conf ter
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
S2(config)#interface range g0/1 - 2
S2(config-if-range)#switchport mode trunk
S2(config-if-range)#no shutdown
S2(config-if-range)#exit
S2(config)#interface FastEthernet0/1
S2(config-if)#switchport mode access
S2(config-if)#switchport access vlan 1
S2(config-if)#no shutdown
S2(config-if)#exit
S2(config)#interface vlan 1
S2(config-if)#ip address 192.168.1.12 255.255.255.0
S2(config-if)#no shutdown

S2(config-if)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface Vlan1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to up
exit
S2(config)#
```

1. การตั้งค่าพอร์ต Trunk สำหรับเชื่อมต่อระหว่างสวิตช์

ใช้คำสั่ง interface range g0/1 - 2 เพื่อเข้าไปตั้งค่าพอร์ต GigabitEthernet 0/1 และ 0/2 พร้อมกัน และกำหนดให้พอร์ตทั้งสองทำงานในโหมด Trunk ด้วยคำสั่ง switchport mode trunk เพื่อทำหน้าที่เป็นเส้นทางหลัก ในการส่งผ่านข้อมูลของทุกๆ VLAN ข้ามไปยังสวิตช์ตัวอื่นในเครือข่าย

2. Access Port Configuration

มีการเข้าไปที่พอร์ต FastEthernet0/1 และใช้คำสั่ง switchport mode access จากนั้นกำหนดพอร์ตนี้ให้เป็นสมาชิกของ VLAN 1 ด้วยคำสั่ง switchport access vlan

3. การตั้งค่า IP Address ให้กับสวิตช์

เข้าไปตั้งค่าพอร์ตเสมือน interface vlan 1 จากนั้นกำหนดหมายเลขไอพีด้วยคำสั่ง ip address 192.168.1.12 255.255.255.0 และเปิดใช้งาน วัตถุประสงค์เพื่อให้สวิตช์ S2 มีหมายเลข IP สำหรับใช้บริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านระบบเครือข่ายระยะไกล เช่นเดียวกับที่ทำในเครื่อง S1

□ Switch 3 (S3) Configuration

```
□S3> enable
```

```
S3# configure terminal
```

```
! Set up trunk interfaces to S1 and S2
```

```
S3(config)# interface range g0/1 - 2
```

```
S3(config-if-range)# switchport mode trunk
```

```
S3(config-if-range)# no shutdown
```

```
S3(config-if-range)# exit
```

```
! Host access port configurations for PC2
```

```
S3(config)# interface FastEthernet0/1
```

```
S3(config-if)# switchport mode access
```

```
S3(config-if)# switchport access vlan 1
```

```
S3(config-if)# no shutdown
```

```
S3(config-if)# exit
```

```
! Management IP
```

```
S3(config)# interface vlan 1
```

```
S3(config-if)# ip address 192.168.1.13 255.255.255.0
```

```
S3(config-if)# no shutdown
```

```
S3(config-if)# exit
```

```
S3
CLI

Cisco IOS Software, C2960 Software (C2960-LANBASE-M), Version 12.2(25)FX, RELEASE
SOFTWARE (fc1)
Copyright (c) 1986-2005 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Wed 12-Oct-05 22:05 by pt_team

Press RETURN to get started!

%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/2, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to up
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

S3>
S3>ena
S3#conf ter
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
S3(config)#interface range g0/1 - 2
S3(config-if-range)#switchport mode trunk
S3(config-if-range)#no shutdown
S3(config-if-range)#exit
S3(config)#interface FastEthernet0/1
S3(config-if)#switchport mode access
S3(config-if)#switchport access vlan 1
S3(config-if)#no shutdown
S3(config-if)#exit
S3(config)#interface vlan 1
S3(config-if)#ip address 192.168.1.13 255.255.255.0
S3(config-if)#no shutdown

S3(config-if)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface Vlan1, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to up
exit
S3(config)#
```

ตั้งค่าบนสวิตช์ S3 ประกอบด้วยการกำหนดพอร์ต G0/1 และ G0/2 เป็นโหมด Trunk, กำหนดพอร์ต Fa0/1 เป็น Access Mode ให้อยู่ใน VLAN 1 และการตั้งค่า Management IP Address (192.168.1.13) บน Interface VLAN 1

3. Reference Addressing Table

(Note: Default flat management network configuration assumed based on standard Cisco Academy baseline).

Device	Interface	IP Address	Subnet Mask	Connected To
S1	VLAN 1	192.168.1.11	255.255.255.0	Core / Trunking Node
S2	VLAN 1	192.168.1.12	255.255.255.0	Distribution Node
S3	VLAN 1	192.168.1.13	255.255.255.0	Distribution Node

Device	Interface	IP Address	Subnet Mask	Connected To
PC1	NIC	192.168.1.21	255.255.255.0	S2 (\$F0/1\$)
PC2	NIC	192.168.1.22	255.255.255.0	S3 (\$F0/1\$)

4. Spanning Tree State Analysis & Answers

Part 1: Converged Instance State Table

Based on standard Spanning Tree structural elections where S1 holds the lowest MAC address/highest priority (Root Bridge):

Switch	Port	Status	Root Bridge?
S1	\$G0/1\$	FWD (Forwarding)	Yes
S1	\$G0/2\$	FWD (Forwarding)	Yes
S2	\$G0/1\$	FWD (Forwarding)	No
S2	\$G0/2\$	FWD (Forwarding)	No
S3	\$G0/1\$	FWD (Forwarding)	No
S3	\$G0/2\$	BLK (Blocking)	No

Guided Questions Answered

- ไฟลิงก์สีส้มหมายถึงอะไร?
ไฟสีส้มหมายความว่าพอร์ตนี้ Blocking State โดยระบบ STP คือระบบตั้งใจเอาแพ่งกันมาปิดถนนเส้นนี้ไว้ไม่ให้ข้อมูลวิ่งผ่านชั่วคราว
- ข้อมูลจากเครื่อง PC1 จะเดินทางไป PC2 เส้นทางไหน?
ข้อมูลจะวิ่งอ้อมไปตามเส้นทางนี้ PC1 S2 S1 PC2
- ทำไมข้อมูลถึงไม่วิ่งตรงๆ ผ่าน S2 ไป S3 เลยล่ะ?
เพราะถนนเส้นที่เชื่อมตรงระหว่าง S2 กับ S3 มีพอร์ตนึงที่กำลังโดนไฟสีส้มบล็อกเอาไว้ ระบบจึงใจปิดทางตรงนี้ไว้เพื่อตัดวงจรไม่ให้ถนนเชื่อมต่อกันเป็นวงกลม
- แล้วทำไมระบบ STP ต้องสั่งบล็อกพอร์ตด้วยล่ะ?

เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูล รั่ววนลูปอยู่กับที่ ในการส่งข้อมูลหากันระหว่างสวิตช์ ตัวข้อมูลมัน ไม่มี ระบบหมดอายุ เหมือนในระบบ IP ดังนั้นถ้าสายแลนเชื่อมต่อกันเป็นวงกลม แล้วมีข้อมูลแบบประกาศกระจายข่าว โพล่เข้ามา ข้อมูลนั้นก็จะวิ่งวนเป็นพายุหมุนรอบ 3 เหลี่ยมนั้นไปเรื่อยๆ ไม่มีวันดับ จนทำให้สวิตช์ประมวลผลไม่ทันและ เครือข่ายล่ม ในที่สุด

5. Verification & Convergence Playbook

Step A: Verify Initial Status

Check the convergence states on S3 using:

```
S3# show spanning-tree vlan 1
```

```
S3#show spanning-tree vlan 1
VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    32769
             Address     0001.6448.C6E7
             Cost        4
             Port        25 (GigabitEthernet0/1)
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    32769  (priority 32768 sys-id-ext 1)
             Address     000C.CF45.7534
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
             Aging Time  20

Interface                Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Gi0/2                    Altn BLK 4        128.26   P2p
Gi0/1                    Root FWD 4        128.25   P2p

S3#
```

1. Root Bridge Information

จากการเปรียบเทียบค่า MAC Address ในส่วนของ Root ID และ Bridge ID ประจำตัวสวิตช์ S3 พบว่าค่าไม่ตรงกัน แสดงว่า สวิตช์ S3 ไม่ได้ทำหน้าที่เป็น Root Bridge ในเครือข่ายนี้ และระบบระบุว่าเส้นทางที่มีต้นทุน ต่ำที่สุดในการวิ่งเข้าหา Root Bridge คือพอร์ต GigabitEthernet0/1

2. บทบาทและสถานะของพอร์ต

พอร์ต Gi0/1 ได้รับบทบาทเป็น Root Port และอยู่ในสถานะเปิดรับส่งข้อมูล Forwarding เนื่องจากถูกประเมินว่าเป็น เส้นทางหลักที่ดีที่สุดและสั้นที่สุดในการเชื่อมต่อไปยัง Root Bridge

พอร์ต Gi0/2 ได้รับบทบาทเป็นพอร์ตสำรอง Alternate Port และถูกสั่งระงับการส่งข้อมูลหรืออยู่ในสถานะ Blocking สาเหตุที่ระบบ STP สั่งบล็อกพอร์ตนี้ ก็เพื่อตัดเส้นทางส่วนเกินออกไป ทำให้ไม่เกิดลูป ขึ้นในระบบ อย่างไรก็ตาม หาก

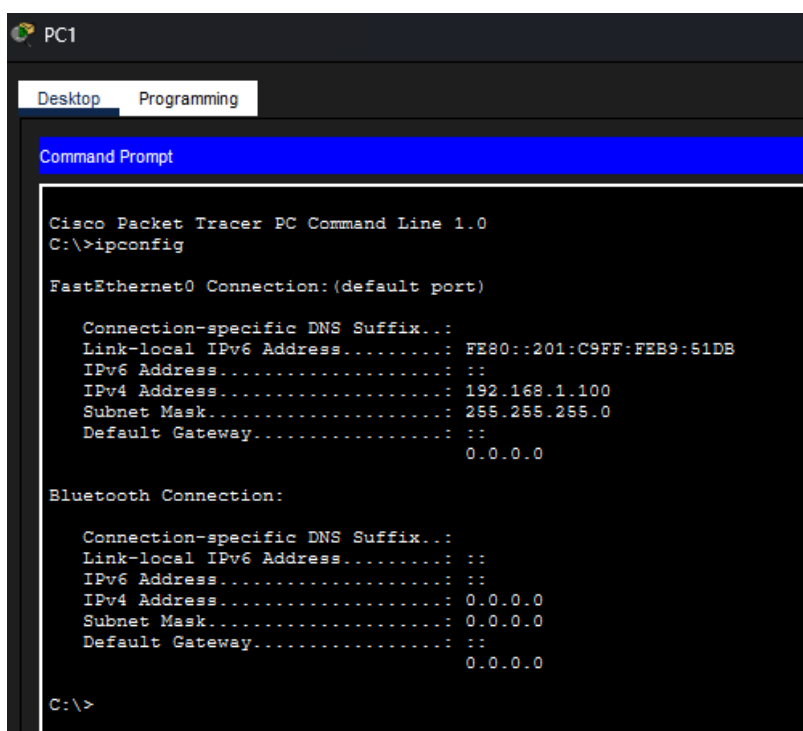
สายชำรุดหรือเส้นทางหลักผ่าน Gi0/1 ชัดข้อง พอร์ต Gi0/2 นี้จะเปลี่ยนสถานะมาเป็น Forwarding เพื่อทำงานแทนโดยอัตโนมัติ

Expected Output Snippet: Interface				Role	Stip
Cost	Status	Type			
Gi0/1	Root FWD	4	P2p Gi0/2	Altn BLK 4	P2p

Step B: Host Baseline Validation

On **PC1**, verify the local interface configuration:

```
C:\> ipconfig
```



```
PC1
Desktop Programming
Command Prompt

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection: (default port)

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address . . . . .: FE80::201:C9FF:FEB9:51DB
    IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv4 Address . . . . .: 192.168.1.100
    Subnet Mask . . . . .: 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . .: ::
                                0.0.0.0

Bluetooth Connection:

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv4 Address . . . . .: 0.0.0.0
    Subnet Mask . . . . .: 0.0.0.0
    Default Gateway . . . . .: ::
                                0.0.0.0

C:\>
```

IPv4 Address เครื่อง PC1 ได้รับการตั้งค่าหมายเลขไอพีเป็น 192.168.1.100 Subnet Mask: ถูกกำหนดเป็น 255.255.255.0 และ Default Gateway มีค่าเป็น 0.0.0.0 หมายความว่ายังไม่ได้มีการตั้งค่าทางออกไปยังเครือข่ายวงอื่น

Verify path transparency through the loop prevention mechanism by running a ping and traceroute:

```
C:\> ping 192.168.1.22
```

Result: Reply from 192.168.1.22: bytes=32 time<1ms TTL=128

```

Reply from 192.168.1.22: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.22: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.22: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.22: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.22:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>

```

มีการตอบรับแสดงว่าสื่อสารกันได้

□ C:\> tracert 192.168.1.22

Result: Resolves across the standard bridged path via S1 without looping.

```

C:\>tracert 192.168.1.22

Tracing route to 192.168.1.22 over a maximum of 30 hops:

  1    0 ms      0 ms      0 ms      192.168.1.22

Trace complete.

C:\>

```

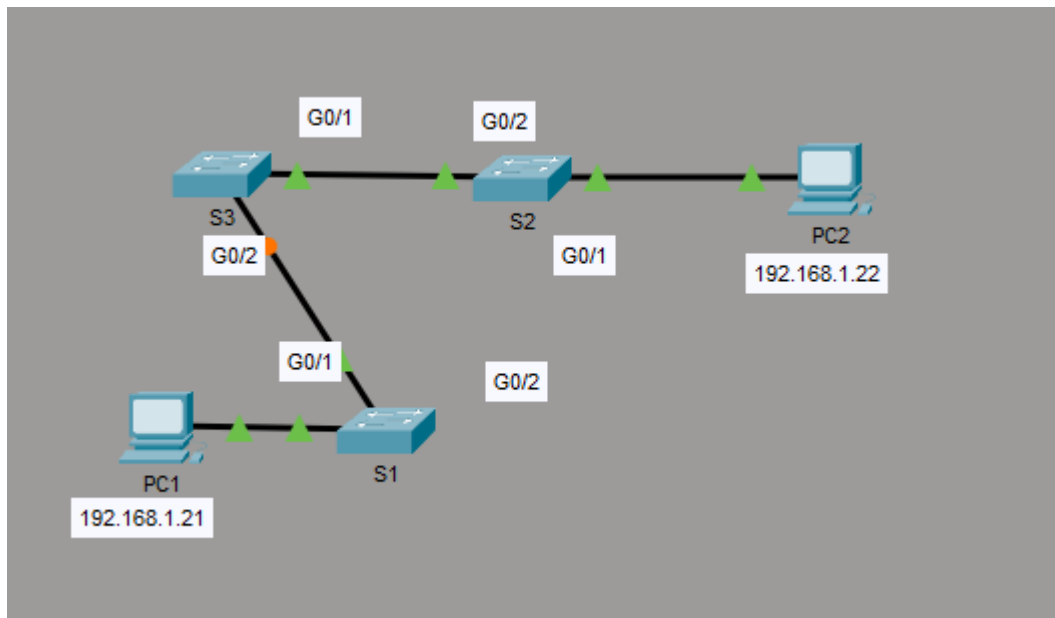
ผลการค้นหาเส้นทาง โปรแกรมแสดงผลเพียงแค่ลำดับที่ 1 (1 0 ms 0 ms 0 ms 192.168.1.22) แล้วแจ้งว่า "Trace complete." สิ้นสุดการค้นหาเส้นทางทันที

Step C: Observe Convergence Loop Failover

When you delete the cable connecting S1 and S2, S3 must transition its blocked interface (\$G0/2\$) to restore connectivity.

Repeatedly polling S3 commands shows the classic structural sequence:

1. **BLK (Blocking):** Drops data traffic.
2. **LIS (Listening):** Processing BPDUs to ensure no loop exists.
3. **LRN (Learning):** Building the MAC address table.



ทดลองตัดสาย S1 และ S2

FWD (Forwarding): Fully operational port passing data frames.

□ C:\> ping 192.168.1.22

```
C:\>ping 192.168.1.22

Pinging 192.168.1.22 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.22: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.22: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.22: bytes=32 time=6ms TTL=128
Reply from 192.168.1.22: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.22:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 6ms, Average = 1ms

C:\>|
```

ยังคงมีการตอบกลับ เพราะมีเส้นทางหลัก (Root Port เดิม) ใช้งานไม่ได้ STP จะทำงานเพื่อกู้คืนระบบ (Failover) โดยนำเส้นทางสำรองที่เคยถูกบล็อกไว้ (Blocked Port) กลับมาคำนวณใหม่และเปิดใช้งาน เพื่อให้การรับส่งข้อมูลดำเนินต่อไปได้

Post-Convergence Result: Successful link recovery! There are no longer any orange link lights because the network has lost its redundancy, eliminating any potential physical loops.

6. Personal Reflections

- **The Silent Hero of Layer 2:** This activity shows that STP is an essential protocol for maintaining network stability. It operates completely in the background, automatically managing link changes without requiring manual admin intervention.

- **The Cost of Convergence:** Watching the interface transition through Listening and Learning phases underscores the inherent slowness of legacy STP (802.1D), which can take up to 30–50 seconds to fail over. In modern production environments, replacing this with Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP / 802.1w) is critical to reduce convergence delays down to milliseconds.